

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Guided Documentation Review

Working Record R2 - chiusura della Decision family di MR-01

Registro cumulativo della validazione holdout DermaTriage

Conserva integralmente il checkpoint R1 e aggiunge la review esplicita della Decision family di MR-01, inclusi rework, candidate meaning non promossi, source gap, semantic-owner routing e gate cumulativo D2. Solo dopo il documentation gate potrà essere derivata la Base Analysis.

Stato	R25 WORKING REVIEW RECORD - DOCUMENTATION PHASE
Repository	nballestriero/documentation-driven-threat-analysis
Baseline R1 originario	21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135
Baseline repository corrente	127c8a1532a193184ce86dd4c95f7547ce3606b9
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4
Caso holdout	DermaTriage - ricostruzione da documentazione esistente
Base Analysis	BLOCCATA fino al superamento del documentation gate
Data	3 settembre 2026

Ruolo di questo artifact

Questo documento non è la documentazione finale DermaTriage e non è una Base Analysis. È il registro guidato della ricostruzione: conserva source evidence, candidate meaning, gate applicati, esiti, gap e osservazioni metodologiche. Al termine della review dovrà rendere trasparente non soltanto *cosa* è stato scritto, ma *perché* ogni elemento DDTA è stato accettato, modificato, fermato o lasciato non specificato.

Indice

1	Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro	3
2	Authority metodologica e repository baseline	3
3	A0 - Original source package e authority gate	4
3.1	Package pinned	4
3.2	Source inventory	4
3.3	A0 gate summary	5
4	A1 - Project problem framing	5
4.1	Source evidence osservata	5
4.2	Candidate project problem framing	6
4.3	Gate D0	6
5	Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi	6
5.1	Diagnosi del problema	7
6	A2 - Primo MacroRequirement	7
6.1	Candidate MR-01	7
6.2	Gate D1 - MR	7
6.3	Semantic sufficiency del MR	8
6.4	STOP test	8
7	Checkpoint storico R1 - stato dopo il primo MR	9
8	A3/A4 - Decision family review di MR-01	9
8.1	Decision family result in sintesi	10
9	DEC-01 - Continuità' del triage in assenza di immagine	10
9.1	Source evidence	10
9.2	Candidate Decision stabilizzata	10
9.3	Gate review esplicita	11
10	DEC-02 - Adozione della P-scale per la prioritá' operativa	11
10.1	Source evidence	11
10.2	Candidate meaning iniziale	12
10.3	Decision gate	12
10.4	Split gate	12

10.5	Responsibility-boundary gate	12
10.6	Decision-vs-realization gate	13
10.7	Decision kind	13
10.8	Cross-layer gate: Decision o FR?	13
10.9	Semantic sufficiency	13
11	Candidate SLA - rifiuto controllato della promozione a Decision	14
11.1	Source proposition minima	14
11.2	Decision gate e split	14
11.3	Responsibility-boundary e semantic-sufficiency gate	14
12	Candidate specialist routing - semantic-owner gate	14
12.1	Source evidence	14
12.2	Candidate meaning iniziale	15
12.3	Material commitment gate	15
12.4	Exact-parent / semantic-owner gate	15
12.5	Responsibility-boundary / semantic sufficiency	15
13	D2 cumulativo - chiusura della Decision family di MR-01	16
13.1	Importante: D2 PASS non significa ancora “iniziare subito gli FR”	17
14	Valutazione metodologica dopo la Decision family di MR-01	17
14.1	Pregi confermati	17
14.2	Costi / presssure da distinguere	17
14.3	Observation register aggiornato	18
15	Protocollo guidato riutilizzabile per i prossimi elementi	18
15.1	Worksheet per ogni candidate DDTA element	19
15.2	Ordine rimanente della review	19
16	Registro delle osservazioni metodologiche	20
16.1	Pregi osservati finora - provvisori	20
16.2	Costi, limiti e presssure da verificare - non conclusivi	20
16.3	Come DDTA sta gia' migliorando la documentazione DermaTriage	21
17	Forma prevista della documentazione finale DermaTriage	21
18	Prossimo passo autorizzato	22
A	Compact review worksheet	22

1 Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro

L'obiettivo concordato e' arrivare alla scrittura della documentazione DermaTriage in modo guidato, usando un progetto reale per rendere osservabile la metodologia DDTA. La review deve inoltre produrre evidence sufficiente per concludere, a valle del lavoro, quali siano i pregi e i difetti di DDTA e in che modo il metodo contribuisca a migliorare la documentazione di progetto.

Sequenza autorizzata

```
repository baseline
-> methodology reading
-> original DermaTriage package + SHA-256
-> authority gate
-> project problem framing
-> MacroRequirement
-> semantic sufficiency
-> Decision
-> FunctionalRequirement
-> Requirement split
-> Specialized / Security requirements
-> cross-MR and terminology review
-> documentation completeness / promotion gate
-> ONLY THEN Base Analysis
```

La regola collaborativa della sessione e' una sola: nessuna classificazione dell'intero progetto viene eseguita silenziosamente. Ogni elemento viene discusso e chiuso prima di avanzare.

```
source evidence
-> candidate project meaning
-> relevant R4 gates
-> PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / METHOD PRESSURE
-> next element only after disposition
```

Anti-contamination rule

Durante questa fase non si usa Base Analysis per decidere project meaning, struttura dei documenti o livello di decomposizione. I vecchi candidate DDTA di DermaTriage possono essere usati in futuro come evidence comparativa, ma non come autorità sul progetto.

2 Authority metodologica e repository baseline

Prima della source review sono stati letti, nell'ordine concordato:

1. DDTA_R25_DOCUMENTATION_METHOD_STABILIZATION_CHECKPOINT_R1.md;
2. DDTA_R25_HOLDOUT_VALIDATION_WORK_PLAN_R1.md;
3. DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4.tex;
4. DDTA_R25_DERMATRIAGE_DOCUMENTATION_REVIEW_CONTINUATION_HANDOFF_R1.md.

Il branch master e' stato verificato sul commit:

```
21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135
```

Questo commit e' il continuation baseline originario della sessione R1. Dopo i checkpoint di preservazione degli artifact di review, il baseline repository corrente per R2 e' 127c8a1532a193184ce86dd4c95f7547ce3606b9. Il metodo R4 stabilizzato e' il forward authoring protocol; gli esperimenti R5 storici non sono forward authority.

Repository authority gate

PASS. La sessione parte dal baseline esplicitamente richiesto e non da una ricostruzione cronologica o da un artifact piu' recente scelto per recency.

3 A0 - Original source package e authority gate

3.1 Package pinned

Il work plan e l'handoff identificano come unica source authority primaria per il significato DermaTriage il package:

```
DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip  
Expected SHA-256:  
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E
```

Il package originale e' stato riaperto e l'hash e' stato ricalcolato sui byte materializzati:

```
Computed SHA-256:  
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E
```

A0 disposition

PASS. Nome e SHA-256 coincidono esattamente con il package pinned. Non viene sostituito con archivi simili o con working package prodotti durante precedenti passaggi DDTA.

3.2 Source inventory

L'archivio contiene sette file:

Source artifact	Ruolo iniziale nella review
OR2_Architecture_Document.pdf	Descrizione di purpose, pipeline, integrazioni, API e lifecycle operativo.
OR2_Model_Test_Report.pdf	Evidence di modello, metriche, threshold e risultati di test.
OR3_Dataset_Metadata_Catalog.pdf	Evidence su dataset, schema e uso dichiarato.
OR4_Training_Environment_Config.pdf	Realization/configuration evidence per training e runtime.
OR4_Training_Cycles_Report.pdf	Evidence di training e valutazione.
OR5_Test_Environment_Setup.pdf	Test/integration evidence, endpoint e pass condition.
efficientnet_b4.pth	Binary model evidence; non normative project meaning per default.

Authority non significa promozione automatica

Essere parte del package autoritativo significa che il fatto source-supported deve essere considerato; non significa che ogni fatto tecnico diventi automaticamente MacroRequirement, Decision o Requirement. Test, configuration, runtime state e current realization devono essere classificati prima di ricevere status normativo.

3.3 A0 gate summary

Check	Disposition	Nota
Repository baseline	PASS	Commit esatto verificato.
Package name	PASS	Nome esatto pinned.
Package SHA-256	PASS	Hash calcolato = hash atteso.
Original source as project authority	PASS	Fonte primaria stabilita.
Previous DDTA candidates as authority	EXCLUDED	Solo future comparison evidence.
Base Analysis as authority	EXCLUDED	Documentation phase ancora aperta.

4 A1 - Project problem framing

4.1 Source evidence osservata

La fonte architetturale dichiara esplicitamente:

OR2 Architecture Document - purpose

Purpose: “AI-assisted dermatology triage for early skin cancer detection.”

La stessa fonte descrive una pipeline che arricchisce il contesto clinico prima della “final triage decision”, una adaptation layer che assegna una priorità P1-P4, specialista e SLA, e una successiva doctor validation/correction.

Per il framing, i nomi delle tecnologie e le scelte correnti di soluzione vengono temporaneamente rimossi:

EfficientNet, Qwen2-VL, ChromaDB, BioMistral, B4, endpoint, threshold e storage non sono necessari per esprimere il problema generale.

4.2 Candidate project problem framing

Candidate framing accettato nella sessione

DermaTriage affronta il problema di supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni cutanee potenzialmente oncologiche, utilizzando le informazioni disponibili sul caso per determinare una priorit  di presa in carico e supportare l'instradamento verso l'assistenza specialistica appropriata.

4.3 Gate D0

Domanda	Esito	Motivazione
Usa vocabolario di problema/dominio?	PASS	Triage dermatologico, caso, priorit�, presa in carico.
Resta valido senza la soluzione corrente?	PASS	Nessun modello, provider, API o database � necessario.
Boundary significativo comprensibile?	PASS con gap esplicito	Il triage � chiaro; l'autorit� diagnostica definitiva non � stabilita.
E' leggibile da un domain reader?	PASS	Non richiede conoscenza dell'architettura corrente.

5 Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi

Durante il framing emerge la prima distinzione materiale che il metodo impedisce di nascondere dietro la terminologia della soluzione.

La source documentation usa contemporaneamente:

- il purpose di *dermatology triage*;
- un output Stage 4 chiamato pathology;
- endpoint e storage denominati diagnose/diagnoses;
- una successiva doctor validation/correction.

Smallest critical proposition

DermaTriage ha la responsabilit  e l'autorit  di determinare una diagnosi clinica definitiva, oppure la `predicted_pathology`   informazione analitica di supporto al triage e alla successiva review medica?

Disposition corrente: NOT SPECIFIED

La source documentation esaminata non stabilisce in modo sufficiente che DermaTriage abbia autorit  per una diagnosi clinica definitiva. La distinzione non viene completata per inferenza. La `predicted_pathology` resta tuttavia un fatto source-supported materiale che dovr  essere

conservato e classificato al semantic owner appropriato.

5.1 Diagnosi del problema

Candidate diagnosis	Esito	Motivo
Source/documentation gap	YES	La fonte usa termini che permettono letture materialmente diverse.
Authoring-guide problem	NON DIMOSTRATO	La guida ha fatto emergere la distinzione.
Metamodel pressure	NON DIMOSTRATO	Non esiste ancora un significato governato che il metamodel non riesca a rappresentare.
BA issue	NON APPLICABILE	BA non e' iniziata.

Osservazione metodologica 01

In questo caso DDTA migliora la documentazione non aggiungendo dettaglio, ma obbligando a separare un termine tecnico presente nell'implementazione da una responsabilita' clinica che la fonte non governa chiaramente. Il valore osservato e' la visibilita' del gap, non la sua chiusura artificiale.

6 A2 - Primo MacroRequirement

6.1 Candidate MR-01

MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Intent. Determinare, dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, una valutazione di urgenza utile a stabilire la priorita' di presa in carico specialistica.
Context. DermaTriage supporta il triage precoce di lesioni cutanee potenzialmente oncologiche.
Stakeholders. Paziente; professionista sanitario coinvolto nella presa in carico e nella review.
Scope. Valutazione del caso fino alla determinazione dell'urgenza/priorita' di triage.
Assumptions / Constraints. Nessuna necessaria al livello MR in questa fase.
dependsOn. Nessuna relazione macro introdotta in questa fase.

Il candidate MR non incorpora EfficientNet, quattro stage, B4, P1-P4, threshold, pathology prediction o SLA. L'assenza e' intenzionale: questi significati devono essere classificati nei livelli appropriati invece di essere caricati nella macro-responsabilita'.

6.2 Gate D1 - MR

Test R4	Esito	Lettura della sessione
Una sola macro-responsabilita'	PASS	Governa la valutazione di triage del caso.
Problem anchoring	PASS	Deriva direttamente dal framing.
Architecture / technology resilience	PASS	Sopravvive alla sostituzione completa della soluzione.

Test R4	Esito	Lettura della sessione
Temporal stability	PASS	Non dipende dalla configurazione corrente.
No comportamento atomico da FR	PASS	Non prescrive stage, chiamate o operazioni.
No solution commitment leakage	PASS	Nessun modello, API o provider.
Dependency distinta da containment	PASS	Nessuna dependency inventata.
Broad domain readability	PASS	Comprensibile senza conoscere DermaTriage internamente.
Split image vs symptom-only a livello MR	NO SPLIT	Al momento sono due path della stessa responsabilità di triage, non due macro-responsabilità governate.
Macro project map globale	PENDING	Potrà essere chiusa solo dopo l'identificazione dell'insieme MR.

6.3 Semantic sufficiency del MR

La lettura materialmente critica è ancora la distinzione:

```

triage responsibility
    !=
definitive diagnostic responsibility

```

La prima è AFFIRMED; la seconda resta NOT SPECIFIED. Il MR è scritto in modo da non assorbire la seconda.

Un'ulteriore distinzione source-supported – urgenza analitica HIGH/MEDIUM/LOW contro priorità operativa P1-P4 con SLA – è materiale, ma non richiede uno split dell'MR. Deve essere conservata nella review downstream.

MR-01 disposition

PASS. Il MR è semanticamente sufficiente per il proprio livello, con il gap sull'autorità diagnostica preservato esplicitamente.

6.4 STOP test

Serve ulteriore significato governato nello scope corrente?

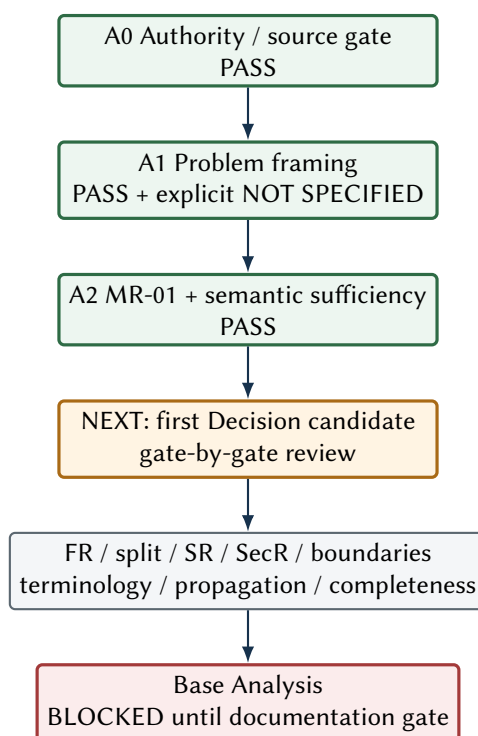
YES. La fonte governa ulteriori distinzioni materiali: path con immagine, fallback symptom-only, pipeline analitica, trasformazione dell'urgenza in priorità operativa, B4 boundary, clinician review/correction e lifecycle di apprendimento. Questi significati devono essere esaminati uno per volta senza forzare in anticipo il loro owning layer.

Pertanto il branch non si ferma a MR-01 e la prossima azione autorizzata è la review della prima candidate Decision sotto MR-01.

7 Checkpoint storico R1 - stato dopo il primo MR

Snapshot storico preservato

La figura e la tabella di questa sezione fotografano intenzionalmente lo stato di R1, nel quale la first Decision era ancora NEXT. Sono preservate per mostrare l'evoluzione e sono **superseded** dallo stato R2 riportato nelle sezioni A3/A4 e nel Session snapshot finale.



Review object	Status	Disposition
Repository baseline	CLOSED	Exact commit verified.
Original package	CLOSED	Exact SHA-256 verified.
Authority gate	CLOSED	Original source is project authority.
Problem framing	CLOSED for current scope	Triage framing accepted; diagnostic authority remains NOT SPECIFIED.
MR-01	CLOSED for current scope	PASS; branch continues.
First Decision	NEXT	Not yet authored.
Documentation gate	OPEN	Most conditions not yet evaluated.
Base Analysis	BLOCKED	Explicitly not started.

8 A3/A4 - Decision family review di MR-01

Questa sezione costituisce l'avanzamento principale di R2. La validation mode rende espliciti, per ogni candidato, **domanda** -> **evidence** -> **risposta** -> **esito** -> **gap** -> **STOP**. Le risposte sono persistite per studiare la metodologia; questo non implica che un futuro editor operativo debba conservarle tutte nel documento governato.

8.1 Decision family result in sintesi

Candidate / element	Disposition	Routing stabilizzato
Continuità' del triage senza immagine	DEC-01 PASS	Decision SELECTABLE sotto MR-01.
P-scale come priorità operativa	DEC-02 REWORK -> PASS	Decision SELECTABLE sotto MR-01; exact mapping separato come future FR candidate.
SLA 24h / 48h / 72h / 7d	NOT SPECIFIED	Non promosso a Decision: manca semantic binding temporale e responsibility owner.
Specialist output / routing	OUTSIDE MR-01	Non e' una Decision di MR-01; riapre la macro project map come concern candidato separato.
HIGH/MEDIUM/LOW + confidence	EVIDENCE / future FR semantics	Non promosso a Decision indipendente: rappresentazione analitica corrente da riesaminare con il mapping FR.
Four-stage AI pipeline e named models	REALIZATION EVIDENCE	Nessuna promozione automatica a Decision; la fonte descrive architettura corrente ma non dimostra un commitment normativo separato necessario a MR-01.
B4 persistence / external APIs	CONSUMED SERVICE EVIDENCE	Boundary evidence; non ownership della responsabilita' di triage.
Pathology prediction	OUTSIDE / GAP	Material evidence, ma autorità diagnostica definitiva resta NOT SPECIFIED.
Doctor correction / prompt evolution / retraining	OUTSIDE MR-01	Candidati per macro-responsibility/lifecycle review successiva.

9 DEC-01 - Continuità' del triage in assenza di immagine

PASS / STABILIZED

9.1 Source evidence

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, pipeline/fallback. La fonte descrive un percorso image-based e afferma che, quando l'immagine non e' disponibile, uno scoring symptom-only deriva l'urgenza dai dati sintomatologici disponibili nell'interazione B4.

9.2 Candidate Decision stabilizzata

Context. Il caso dermatologico puo' essere disponibile con un'immagine della lesione oppure senza immagine. La documentazione descrive un percorso principale image-based e un fallback symptom-only.

Decision. DermaTriage deve consentire la valutazione di triage anche quando non e' disponibile un'immagine della lesione. In tale condizione, la determinazione dell'urgenza deve basarsi sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Consequences. Il triage deve supportare almeno le condizioni "con immagine" e "senza immagine". Non e' autorizzato assumere che il percorso symptom-only produca l'intero insieme di risultati del percorso image-based.

9.3 Gate review esplicita

Domanda	Esito	Risposta / evidence
Esiste un material project commitment?	PASS	L'immagine non e' una precondizione assoluta per poter effettuare il triage.
Restringe esattamente MR-01?	PASS	Governa le condizioni di applicabilita' della medesima responsabilita' di triage.
E' tautologica rispetto all'MR?	PASS	MR-01 non stabilisce da solo cosa accade in assenza di immagine.
Split necessario?	PASS / NO SPLIT	Con immagine e senza immagine sono condizioni della stessa scelta di continuita', non responsabilita' indipendenti.
Responsibility boundary?	PASS	DermaTriage possiede il comportamento di triage; B4 fornisce/intermedia dati ed e' capability consumata.
Decision vs realization?	PASS	Eliminando chatbot, B4 e scoring corrente rimane la scelta di consentire il triage senza immagine.
Decision kind?	SELECTABLE	Una alternativa materialmente distinta sarebbe richiedere l'immagine come precondizione.
Semantic sufficiency?	PASS	Il commitment e' stabile; l'equivalenza completa degli output tra i due percorsi non e' specificata.
D2 / STOP?	PASS / NO STOP	Restavano altri commitment materiali da classificare sotto MR-01.

DEC-01 - gap preservati

NS-01. Alternative effettivamente considerate e rationale storico non documentati.

NS-02. Non e' specificato se il fallback symptom-only produca, oltre all'urgenza, gli stessi outcome del percorso image-based.

10 DEC-02 - Adozione della P-scale per la prioritá operativa

PASS / STABILIZED

10.1 Source evidence

Source principale: OR2_Architecture_Document . pdf. La fonte distingue una valutazione analitica HIGH/MEDIUM/LOW + confidence da una prioritá operativa P1/P2/P3/P4; la adaptation layer documentata associa inoltre SLA e specialist.

HIGH + confidence > 0.85	-> P1	-> 24 hours
HIGH	-> P2	-> 48 hours
MEDIUM	-> P3	-> 72 hours
LOW	-> P4	-> 7 days

10.2 Candidate meaning iniziale

Il candidato spontaneo “P-scale + exact mapping + SLA + specialist” viene sottoposto a split gate senza essere assunto come valido.

10.3 Decision gate

Gate / review

Domanda. Eliminando i dettagli esecutivi, resta una posizione progettuale che restringe materialmente MR-01?

Risposta. SI. Adottare P1-P4 come rappresentazione della priorit  operativa   una convenzione/strategia sostituibile da convenzioni materialmente diverse.

Esito: PASS.

Gate / review

Domanda. MR-01 implica gi  necessariamente P1-P4?

Risposta. NO. MR-01 richiede una priorit  di triage ma non prescrive una scala specifica.

Esito: PASS - non tautologica.

10.4 Split gate

Gate / review

Domanda. P-scale, mapping condizionale, SLA e specialist routing possono cambiare indipendentemente con conseguenze materiali autonome?

Risposta. SI. Si pu  mantenere P1-P4 cambiando threshold, SLA o routing specialistico.

Esito sul candidato iniziale: REWORK.

DEC-02 dopo REWORK

Title: Adozione della P-scale per la priorit  operativa.

Context: la valutazione analitica dell’urgenza deve essere trasformata in una rappresentazione utilizzabile per esprimere la priorit  operativa del triage.

Decision: DermaTriage rappresenta la priorit  operativa del triage mediante la scala P1-P4, derivandola dalla valutazione di urgenza del caso.

Consequences: il comportamento downstream deve produrre una priorit  appartenente al dominio P1-P4; la regola che seleziona il livello specifico viene governata separatamente.

10.5 Responsibility-boundary gate

Gate / review

Domanda. La determinazione della P-scale appartiene a DermaTriage o a B4/servizio esterno?

Risposta. La trasformazione e' descritta nel flusso DermaTriage; B4 riceve/persistisce dati e risultati. DermaTriage possiede la determinazione della priorita' P.

Esito: PASS.

10.6 Decision-vs-realization gate

Gate / review

Domanda. Rimuovendo Adaptation Layer e il nome della funzione, resta una scelta governata?

Risposta. SI. Sostituire il componente non cambia la P-scale; sostituire P1-P4 con una convenzione diversa cambia il significato governato.

Esito: PASS.

10.7 Decision kind

Kind: SELECTABLE. Alternative materialmente differenti sono possibili, ma la fonte non documenta quali siano state considerate ne' il rationale storico.

commitment	= AFFIRMED
alternatives considered	= NOT SPECIFIED
historical rationale	= NOT SPECIFIED

10.8 Cross-layer gate: Decision o FR?

Gate / review

Domanda. La truth table urgency/confidence -> specific P appartiene alla Decision?

Risposta. NO. La P-scale e' il dominio/convenzione; il mapping e' un obbligo operativo separabile e resta future FR candidate.

Esito: PASS dopo REWORK.

10.9 Semantic sufficiency

- la P-scale derivata dall'urgenza e' AFFIRMED;
- la confidence e' materialmente rilevante per la regola documentata: AFFIRMED;
- la semantica temporale dello SLA e' insufficiente: NOT SPECIFIED;
- l'applicazione della stessa trasformazione P-scale al fallback symptom-only non e' esplicitamente governata: NOT SPECIFIED;
- la regola che determina lo specialist non e' documentata: NOT SPECIFIED.

D2 individuale: REWORK -> PASS. STOP individuale al momento della review: NO.

11 Candidate SLA - rifiuto controllato della promozione a Decision

HOLDOUT EVIDENCE

11.1 Source proposition minima

La fonte associa a P1/P2/P3/P4 valori rispettivamente pari a 24h, 48h, 72h e 7 giorni sotto la label SLA. Questa proposizione e' AFFIRMED.

11.2 Decision gate e split

Un candidato del tipo "ogni P-scale possiede un tempo massimo di presa in carico" sarebbe materialmente significativo, ma introduce gia' una semantica non affermata dalla fonte. Inoltre il principio "esiste una dimensione temporale" e i valori numerici specifici possono cambiare indipendentemente.

Esito: PENDING -> REWORK.

11.3 Responsibility-boundary e semantic-sufficiency gate

Gate / review

Domanda. Che cosa deve accadere entro 24/48/72 ore o 7 giorni, da quale evento decorre il tempo e chi e' responsabile del rispetto?

Sono materialmente possibili almeno letture diverse: contatto, appuntamento, presa in carico, handoff, semplice target informativo o altro evento. La fonte non stabilisce trigger temporale, outcome finale, responsibility owner, failure behavior o se il valore sia limite, target o raccomandazione.

GAP-DERMA-SLA-01

Disposition: NOT SPECIFIED - non promuovere a Decision.

La precisione numerica non implica semantic sufficiency. I valori restano source evidence da preservare finche' non sia definito il semantic binding temporale.

Decision kind: NOT ASSIGNED. STOP candidate: YES.

12 Candidate specialist routing - semantic-owner gate

HOLDOUT EVIDENCE

12.1 Source evidence

OR2 Architecture Document: la adaptation layer "assigns P1-P4, specialist and SLA".

OR5 Test Environment Setup: la risposta attesa di /analyze contiene P1-P4, specialist, SLA, confidence; il test full-pipeline attende "P1-P4 + Italian specialist + SLA time".

La proposizione minima supportata e': **la risposta DermaTriage contiene una indicazione specialistica.**

Evidence classification: AFFIRMED.

12.2 Candidate meaning iniziale

DermaTriage determina lo specialista appropriato come parte del triage del caso.

12.3 Material commitment gate

Gate / review

Domanda. Eliminando il nome dell'Adaptation Layer, resta un significato progettuale materiale?

Risposta. SI. La presenza di una indicazione specialistica e' osservabile anche nei test e sopravvive ai nomi dei componenti.

Esito: PASS come candidate project meaning.

12.4 Exact-parent / semantic-owner gate

Gate / review

Domanda. Questo commitment restringe esattamente MR-01 oppure introduce una responsabilita' diversa?

Evidence. MR-01 ha scope "valutazione del caso fino alla determinazione dell'urgenza/priorita' di triage". Il project framing, separatamente, include il supporto all'instradamento verso assistenza specialistica appropriata.

Risposta. L'indicazione specialistica sopravvive come concern anche cambiando la scala di priorita' e apre una possibile famiglia autonoma di Decision (tipo di routing, criterio di selezione, confine con servizi sanitari esterni). Forzarla sotto MR-01 allargherebbe retroattivamente lo scope dell'MR.

Esito: FAIL come Decision child di MR-01.

12.5 Responsibility-boundary / semantic sufficiency

Gate / review

Domanda. DermaTriage raccomanda una categoria specialistica oppure possiede l'effettiva assegnazione/presa in carico nel sistema sanitario?

La fonte mostra un campo/output specialist, ma non documenta la regola di selezione ne' una responsabilita' di scheduling/assignment clinico effettivo.

Smallest critical proposition: recommendation/indication vs actual routing/assignment.

Disposition: NOT SPECIFIED per l'autorita' di routing effettivo.

Specialist candidate disposition

OUTSIDE CURRENT MR-01 DECISION FAMILY.

Non assegnare un identificatore DEC sotto MR-01. Riaprire la **Macro Project Map** e sottoporre a D1 un candidato MR separato, senza assumere ancora che debba necessariamente sopravvivere come MR autonomo.

13 D2 cumulativo - chiusura della Decision family di MR-01

PASS / STABILIZED

Il gate cumulativo non chiede se ogni source fact e' diventato Decision. Chiede se i **commitment rilevanti che restringono MR-01** sono stati identificati e separati, se i boundary necessari sono espliciti e se gli altri significati sono stati instradati senza invenzione.

Domanda cumulativa	Esito	Motivazione
Le Decision accettate restringono chiaramente MR-01?	PASS	DEC-01 governa la continuita' del triage senza immagine; DEC-02 governa la convenzione P1-P4 per la priorita' operativa.
I commitment indipendenti sono separati?	PASS	P-scale, mapping, SLA e specialist sono stati separati; nessuna Decision monolitica conserva la tabella sorgente intera.
Ogni Decision ha esattamente MR-01 come semantic owner?	PASS	DEC-01 e DEC-02 appartengono allo scope di valutazione/priorita'; specialist e' stato espulso dal branch.
I responsibility boundary necessari sono espliciti?	PASS	DermaTriage possiede il triage e la P-scale; B4 e' consumed service. L'effettivo routing specialistico resta fuori dal branch e non viene attribuito per inferenza.
Sono rimaste Decision nascoste nei dettagli tecnici?	PASS con routing	Four-stage pipeline, named models e threshold restano realization/config evidence; HIGH/-MEDIUM/LOW non viene promosso a Decision autonoma senza evidence di commitment indipendente.
I source gap sono preservati?	PASS	SLA semantics, equivalenza symptom-only/full-pipeline e autorita' diagnostica restano NOT SPECIFIED.
Esistono obblighi operativi gia' visibili ma non ancora scritti?	YES, non bloccante D2	Exact urgency/confidence -> P mapping e' future FR candidate sotto DEC-02. D3 non viene anticipato.
Esistono meaning fuori MR-01 che richiedono macro review?	YES	Specialist routing, doctor validation/learning lifecycle e diagnostic-support meaning richiedono Macro Project Map review.
La Decision family di MR-01 puo' chiudersi senza inventare significato?	PASS	Gli elementi appartenenti al branch sono stabilizzati o correttamente instradati.

D2 cumulative disposition - MR-01

PASS - DECISION FAMILY MR-01 CLOSED.

DEC-01 e DEC-02 costituiscono la famiglia Decision stabilizzata nello scope corrente di MR-01. SLA non viene promosso; specialist viene rinviato alla Macro Project Map; realization evidence resta non normativa.

Decision-layer STOP per MR-01: YES.

13.1 Importante: D2 PASS non significa ancora “iniziare subito gli FR”

La chiusura D2 autorizza strutturalmente la successiva decomposizione FR sotto DEC-01/DEC-02. Tuttavia il holdout mantiene aperta una condizione upstream già nota da R1: la **Macro Project Map globale era PENDING**. Il candidate specialist ha ora fornito evidence concreta che esistono altri concern macro potenziali.

Per ridurre il rischio di ownership error e cross-MR contamination, la prosecuzione di ricerca torna quindi temporaneamente ad A2 globale prima di A5:

```
MR-01 D2 family closure    PASS
      |
      v
re-open Macro Project Map / D1 breadth review
      |
      +--> specialist-routing concern
      +--> doctor validation / correction concern
      +--> learning / retraining lifecycle concern
      +--> diagnostic-support boundary concern
      |
      v
only after macro ownership is stable
      -> FR authoring under accepted Decisions
```

Questa non è una regressione del metodo: è l'applicazione del principio di ownership prima della decomposizione downstream.

14 Valutazione metodologica dopo la Decision family di MR-01

14.1 Pregi confermati

1. **Gate visibility in validation mode.** Rendere esplicite le domande ha permesso di osservare dove avviene realmente il judgement e di distinguere la validazione sperimentale dall'autoring operativo futuro.
2. **Split gate.** Ha trasformato il candidato monolitico P-scale + mapping + SLA + specialist in significati con owner diversi.
3. **Decision-vs-realization.** Ha impedito la promozione automatica di adaptation layer, named models, threshold e pipeline tecnica.
4. **Semantic sufficiency.** Ha mostrato che valori numerici precisi possono essere semanticamente incompleti, come per gli SLA.
5. **Semantic-owner discipline.** Il candidate specialist ha riaperto il layer MR invece di essere forzato sotto MR-01 per comodità gerarchica.
6. **No layer filling.** Un candidate Decision può terminare in NOT SPECIFIED o OUTSIDE senza che il metamodel venga riempito artificialmente.

14.2 Costi / pressure da distinguere

- **Methodological cognitive load: reale.** Split, semantic owner e Decision-vs-FR/realization richiedono judgement disciplinato.

- **Validation-record verbosity: intenzionale.** In questa fase scriviamo domanda e risposta per studiare il metodo; non va confusa con un requisito del documento finale.
- **Operational authoring overhead: ancora da misurare.** Un editor puo' rendere transienti molte domande e persistere solo il significato governato e le eccezioni materialmente rilevanti.
- **Breadth/depth sequencing pressure.** Il candidate specialist dimostra che una review troppo depth-first puo' scoprire tardi un owner macro diverso. La guida raccomanda breadth-first; il holdout dovra' verificare se serve rendere piu' forte questa raccomandazione.

14.3 Observation register aggiornato

Observation	Interpretazione corrente
OBS-DDTA-DERMA-01 - Gate visibility	In validation mode question + evidence + answer + disposition devono essere visibili; non ancora requisito di persistenza nell'autoring operativo.
OBS-DDTA-DERMA-02 - Validation vs assisted authoring	Le domande possono diventare checklist/prompt transienti in un editor maturo; la ricerca conserva invece le risposte per audit metodologico.
OBS-DDTA-DERMA-03 - Cross-layer classification assistance	Tooling futuro dovrebbe enfatizzare split, Decision-vs-FR e Decision-vs-realization, senza automatizzare il semantic owner.
OBS-DDTA-DERMA-04 - Numeric precision != semantic sufficiency	Threshold, durata, percentuale o SLA devono avere semantic binding esplicito prima di diventare obblighi governati.
OBS-DDTA-DERMA-05 - Ownership can force upstream reopen	Un candidate downstream puo' dimostrare che il macro owner non e' ancora stabile; il processo deve permettere un reopen controllato senza retrofitting gerarchico.

Valutazione provvisoria della metodologia dopo D2 MR-01

Non emerge un difetto strutturale che richieda una modifica immediata di R4. I gate disponibili hanno prodotto rework e routing coerenti. Il principale punto da verificare e' ora il sequencing breadth-first: la guida lo raccomanda gia', ma il holdout mostrera' se l'operational authoring necessita di una guardrail piu' esplicita prima degli FR.

15 Protocollo guidato riutilizzabile per i prossimi elementi

Questa sezione definisce il formato con cui il documento dovra' essere esteso durante la continuazione. L'obiettivo e' che ogni decisione documentale resti auditabile.

15.1 Worksheet per ogni candidate DDTA element

1. Source evidence

Quali frasi, tabelle, diagrammi o altri artifact del package sostengono il significato? L'evidence describe project responsibility/commitment oppure soltanto current realization, configuration, runtime o test state?

2. Candidate project meaning

Qual e' la minima proposizione governata che vogliamo preservare? E' scritta con vocabolario di progetto e al livello di astrazione pertinente?

3. Semantic owner

Il significato appartiene a framing, MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement, SpecializedRequirement, SecurityRequirement, boundary cross-MR, oppure e' supporting realization/evidence senza collocazione normativa automatica?

4. Relevant gates

Applicare tutti i gate pertinenti, non soltanto quello del tipo candidato. Per una Decision, ad esempio, includere responsibility-boundary e Decision-vs-implementation evidence. Per un FR includere parentage, coherent-unit/split, binding e failure semantics quando materiali.

5. Explicit disposition

Registrare una delle disposition operative: PASS, REWORK, NOT SPECIFIED, CONFLICTING, OUTSIDE CURRENT DDTA DOCUMENTATION, METHOD PRESSURE.

6. Stopping decision

Se il significato corrente e' sufficiente, fermare il branch. Non creare elementi inferiori per completare visivamente una gerarchia.

15.2 Ordine rimanente della review

Step	Review	Domanda guida
A3	Semantic sufficiency	Sopravvivono letture materialmente diverse? Qual e' la smallest critical proposition?
A4	Decision	Quale commitment materiale restringe l'MR? E' governato o solo implementation evidence?
A5	FunctionalRequirement	Quale obbligo operativo independently assessable discende dalla Decision?
A6	Requirement split	Una clausola puo' cambiare o essere assessed indipendentemente dalle altre?
A7	SpecializedRequirement	Esiste una proprieta' concern-specific aggiuntiva che strengthening il parent FR?
A8	SecurityRequirement	Esiste una singola security property governata con failure mode identificabile?

Step	Review	Domanda guida
A9	Cross-MR / consumed service	Il branch possiede o consuma la capability? Quale garanzia del servizio e' davvero governata?
A10	Terminology / bindings	Le stesse identita' usano termini e riferimenti stabili?
A11	Propagation	Le correzioni upstream sono preservate nei discendenti senza narrowing/widening silenzioso?
A12	Completeness / promotion	La candidate baseline e' completa, coerente e accettabile come source baseline per BA?

16 Registro delle osservazioni metodologiche

Le osservazioni in questa sezione sono volutamente separate dalla documentazione di progetto. Non devono contaminare MR/Decision/Requirement finali. Verranno consolidate solo al termine della documentazione e, successivamente, confrontate con la regressione Documentation ↔ BA.

16.1 Pregi osservati finora - provvisori

1. **Authority discipline.** La metodologia impedisce di prendere come verita' il candidate DDTA precedente, il modello corrente o la BA futura. Questo rende piu' chiaro da dove proviene ogni significato.
2. **Problem/solution separation.** Il framing costringe a rimuovere tecnologia e architettura quando non sono intrinseche al problema. Il risultato e' una responsabilita' piu' stabile nel tempo.
3. **Ambiguity surfacing.** La distinzione triage vs diagnosi definitiva, facilmente nascosta da endpoint e campi chiamati diagnose/pathology, viene resa esplicita come NOT SPECIFIED invece di essere risolta per supposizione.
4. **Controlled decomposition.** Il gate di STOP impedisce di produrre documenti inferiori soltanto per riempire la gerarchia, mentre il parentage mantiene la tracciabilita' quando la decomposizione e' necessaria.
5. **Classification before method change.** Un problema incontrato viene prima classificato come source gap, guide problem, metamodel pressure, L2 issue o downstream issue. Questo riduce il rischio di cambiare il metodo per ogni anomalia documentale.

16.2 Costi, limiti e pressure da verificare - non conclusivi

1. **Review effort.** L'applicazione esplicita dei gate richiede piu' lavoro di una riscrittura informale della documentazione. Dovremo valutare se il maggior costo produce un beneficio proporzionato in chiarezza e regressione.
2. **Judgement burden.** La distinzione fra project commitment e current realization non e' completamente automatizzabile; il metodo richiede judgement governato e quindi disciplina del reviewer.
3. **Technical-realization preservation.** Dataset, modelli, threshold, training configuration e test evidence possono essere materialmente utili senza essere Requirements o Decisions. La loro rappresentazione non normativa resta una pressure area aperta nella R4.
4. **Validation-record verbosity.** La verbosita' osservata e' in parte intenzionale nella Research / Validation mode: domanda, evidence e risposta vengono persistite per studiare il metodo. Non va

trattata automaticamente come overhead dell'authoring operativo, dove un editor può presentare molte domande come checklist transienti.

5. **Tooling opportunity with authority boundary.** Molti check strutturali possono essere assistiti da tool, ma semantic owner, equivalenza e meaning non devono essere decisi automaticamente senza governed review.

16.3 Come DDTA sta già migliorando la documentazione DermaTriage

Problema tipico nella fonte classica	Miglioramento prodotto dalla review DDTA
Purpose, architecture e implementation facts sono mescolati.	Il framing separa il problema stabile dalle scelte correnti di soluzione.
Terminologia come diagnose, pathology e "triage" può suggerire authority diverse.	La semantic sufficiency isola la proposizione critica e conserva NOT SPECIFIED invece di scegliere una lettura.
Una pipeline tecnica suggerisce naturalmente una decomposizione per componenti.	L'MR viene definito per responsibility, non per stage architetturale.
Metriche, threshold e configuration sembrano "importanti" e quindi rischiano di diventare requisiti per default.	La parameter/evidence classification richiede prima di stabilirne il semantic owner.
La mancanza di informazione può essere nascosta da wording generico.	NOT SPECIFIED e CONFLICTING diventano esiti espliciti e tracciabili.

Criterio per la valutazione finale della metodologia

Alla fine del caso DermaTriage non giudicheremo DDTA in base a quanto "bella" appare la gerarchia. Valuteremo invece se il metodo ha: preservato il significato source-supported; reso visibili gap e conflitti; ridotto ambiguity e implementation leakage; prodotto una baseline comprensibile da un reviewer di progetto; consentito una BA fedele senza invenzione; richiesto un costo di authoring/review ragionevole rispetto ai benefici.

17 Forma prevista della documentazione finale DermaTriage

Questo working record non impone in anticipo quali documenti debbano esistere. La forma finale sarà determinata dai gate. Tuttavia, se i branch richiederanno l'intera decomposizione corrente, la relazione di ownership resterà:

```
Project problem framing
  -> MacroRequirement
    -> Decision
      -> FunctionalRequirement
        -> SpecializedRequirement
          -> SecurityRequirement
```

Ogni branch potrà fermarsi prima quando semanticamente sufficiente. La documentazione finale dovrà

essere piu' corta e piu' leggibile di questo registro: conterra' project meaning governato, non il processo di ricerca che lo ha prodotto.

Working record vs project baseline

Working record: evidence, dubbi, gate, alternative, diagnostics, method observations.

Project baseline finale: solo significato governato, gap espliciti necessari, termini stabili, responsabilita', commitment e obblighi accettati.

18 Prossimo passo autorizzato

La Decision family di MR-01 e' chiusa a D2, ma la Macro Project Map globale non e' ancora stabilizzata. Il prossimo passo non e' quindi scrivere immediatamente gli FR: e' riaprire A2 a livello globale e classificare i concern macro emersi dalla source review.

NEXT - Macro Project Map breadth review

Applicare D1/split-merge review ai candidati macro, uno alla volta, iniziando dall'instradamento specialistico emerso durante il candidate specialist review. Verificare poi doctor validation/correction, learning/retraining lifecycle e il confine diagnostic-support/diagnostic-authority.

Soltanto quando l'ownership macro sara' sufficientemente stabile si procedera' ad A4 sulle Decision degli eventuali nuovi MR e quindi ad A5 sugli FR.

FR authorization status

MR-01 localmente: D2 PASS, quindi gli FR sono strutturalmente ammessi sotto DEC-01/DEC-02.

Holdout globalmente: FR authoring temporaneamente differito per completare il macro ownership gate ed evitare cross-MR contamination.

A Compact review worksheet

Field	Da compilare per ogni elemento
Source artifact / location	Documento, sezione/pagina, tabella o artifact che sostiene il significato.
Source proposition	Fatto minimo effettivamente supportato.
Candidate DDTA type	MR / Decision / FR / SR / SecR / boundary / evidence-only / unresolved.
Candidate wording	Testo minimo nel vocabolario del progetto.
Semantic owner	Perche' questo livello e non un altro.
Relevant gates	Tutti i gate applicati, non solo quello nominale del tipo.
Smallest critical proposition	Distinzione minima quando esistono letture materialmente diverse.
Evidence status	AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING.
Disposition	PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / OUTSIDE / METHOD PRESSURE.
STOP decision	Fermare il branch o continuare, con motivo.

Field	Da compilare per ogni elemento
Method observation	Eventuale OBS-DDTA / HYP-METHOD / MIP / DT-METHOD candidate, separata dal project meaning.

Session snapshot

R1 ORIGIN BASELINE

21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135

R2 REPOSITORY BASELINE

127c8a1532a193184ce86dd4c95f7547ce3606b9

SOURCE PACKAGE

DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip

SHA-256

E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

A0 AUTHORITY GATE	PASS
A1 PROJECT PROBLEM FRAMING	PASS
DIAGNOSTIC AUTHORITY	NOT SPECIFIED
A2 MR-01	PASS
DEC-01	PASS
DEC-02	REWORK -> PASS
SLA DECISION CANDIDATE	NOT SPECIFIED / NOT PROMOTED
SPECIALIST DECISION CANDIDATE	OUTSIDE MR-01 -> MACRO MAP REVIEW
D2 FAMILY MR-01	PASS / CLOSED
GLOBAL MACRO PROJECT MAP	RE-OPEN / PENDING
FR AUTHORIZING	LOCALLY ALLOWED, GLOBALLY DEFERRED
DOCUMENTATION GATE	OPEN
BASE ANALYSIS	NOT STARTED / BLOCKED

Continuation invariant

Le revisioni successive devono preservare gli esiti già accettati e aggiungere evidence/gate in modo cumulativo. Un reopen è ammesso soltanto se motivato da nuova source evidence, semantic-owner conflict o contraddizione rilevata durante la regression.